دانشگاه آزاد اسلامی – واحد زنجان

سند داستان های کاربر-رستوران یار

سیستم مدیریت رستوران (RestaurantYar)

نویسندگان: مبینا قرابیگلی،آیلین کاوسیان،یگانه کریم زاده

پروژه درس:مهندسی نرم افزار

نام استاد:آقای دکتر ابراهیم فضلی

روز و ساعت کلاس: دوشنبه ساعت۱۰:۴۰

رشته:مهندسی کامپیوتر

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۶

نویسندگان هر بخش:

بخش ۱ تا۲: یگانه کریم زاده

بخش۳ تا۴: آیلین کاوسیان

بخش۵:مبینا قرابیگلی

تایپ متن پروژه: مبینا قرابیگلی

سند داستان های کاربر-رستوران یار

مشخصات پروژه 🍲

نام پروژه	رستوران‌یار (RestaurantYar)
نسخهٔ سند	۱.۰
تاریخ	۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تهیه‌کنندگان	[مبینا قرابیگلی،آیلین کاوسیان،یگانه کریم زاده]
وضعیت	پیش‌نویس

۱. مقدمه

پروژهٔ سیستم مدیریت رستوران (رستوران‌یار) با هدف ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی فرایندهای رستوران طراحی می‌شود. این سامانه امکاناتی مانند مدیریت منو، ثبت سفارش، رزرو میز، پرداخت، مدیریت انبار و کارکنان و گزارش‌گیری را فراهم می‌کند. هدف اصلی این پروژه، افزایش سرعت و دقت در انجام امور، کاهش خطاهای انسانی و بهبود کیفیت خدمات و رضایت مشتریان است. در این سند، نیازمندی‌های سیستم در قالب داستان‌های کاربر تعریف می‌شوند.

۱.۱ هدف سند

این سند، داستان‌های کاربر پروژهٔ سیستم مدیریت رستوران را تعریف می‌کند. هدف سامانه، یکپارچه‌سازی فرایندهای مدیریت منو، کاربران، میزها، رزرو، سفارش‌گیری، آماده‌سازی غذا، پرداخت، ارسال، انبار، کارکنان و گزارش‌گیری است.

۱.۲ قالب داستان کاربر

هر داستان کاربر به شکل زیر نوشته می‌شود:

به‌عنوان [نقش کاربر]، می‌خواهم [قابلیت مورد نظر] تا [ارزش یا هدف].

۱.۳معیارهای INVEST

🎯 اصول کاربرگرایی (INVEST)

معنی	معیار
مستقل از سایر داستان‌ها	Independent
قابل مذاکره	Negotiable
ارزشمند برای کاربر	Valuable
قابل تخمین	Estimable
کوچک و قابل انجام	Small
قابل آزمون	Testable

۱.۴ اولویت‌بندی MoSCoW

🎯 اولویت‌بندی ویژگی‌ها

معنی	اولویت
قابلیت ،ضروری برای نسخهٔ اولیه	**Must**
قابلیت مهم که می‌تواند پس از موارد ضروری پیاده‌سازی شود	**Should**
قابلیت مطلوب با اولویت کمتر	**Could**
قابلیت خارج از محدودهٔ نسخهٔ فعلی	**Won't**

۲. داستان‌های کاربر

لیست نیازمندی‌های سیستم رستوران 🍴

شناسه	داستان کاریر	اولویت	Sprint
US-01	به‌عنوان مدیر می‌خواهم غذاها و نوشیدنی‌ها را اضافه، ویرایش و حذف کنم تا منوی رستوران به‌روز باشد	Must	1
US-02	به‌عنوان مدیر می‌خواهم غذاها را دسته‌بندی کنم و قیمت مواد اولیه و تصویر آن‌ها را ثبت کنم تا مشتریان منوی کامل‌تری مشاهده کنند	Must	1
US-03	به‌عنوان مشتری می‌خواهم در منو جستجو کنم تا غذای مورد نظرم را سریع پیدا کنم	Should	1
US-04	به‌عنوان کاربر می‌خواهم ثبت‌نام و ورود امن داشته باشم تا به امکانات متناسب با حساب خود دسترسی پیدا کنم	Must	1
US-05	به‌عنوان مدیر می‌خواهم برای کاربران نقش‌هایی مانند مشتری، گارسون، آشپز، صندوق‌دار، انباردار، پیک‌پیک و مدیر تعریف کنم تا دسترسی‌ها کنترل شوند	Must	1
US-06	به‌عنوان مدیر می‌خواهم میزهای آزاد، اشغال و رزروشده را مشاهده کنم تا وضعیت سالن را مدیریت کنم	Must	1
US-07	به‌عنوان مشتری می‌خواهم میز مورد نظرم را رزرو کنم تا در زمان مراجعه میز مناسبی داشته باشم	Should	1
US-08	به‌عنوان مشتری می‌خواهم از طریق موبایل، QR، روی میز یا گارسون سفارش ثبت کنم تا روش مناسبی برای سفارش دادن داشته باشم	Must	1
US-09	به‌عنوان مشتری می‌خواهم نوع سفارش را حضوری، بیرون‌بر یا ارسال با پیک انتخاب کنم تا سفارش مطابق نیازم تحویل داده شود	Must	1
US-10	به‌عنوان مشتری می‌خواهم غذا را شخصی‌سازی کنم و افزودنی‌ها، مواد حذف‌شده و توضیحات لازم را ثبت کنم تا غذا مطابق سلیقه‌ام آماده شود	Should	1
US-11	به‌عنوان آشپز می‌خواهم سفارش‌های جدید را در نمایشگر آشپزخانه مشاهده کنم و وضعیت آماده‌سازی آن‌ها را تغییر دهم تا سفارش‌ها به‌موقع آماده شوند	Must	2
US-12	به‌عنوان مدیر می‌خواهم سفارش‌ها را به پیک اختصاص دهم و هزینهٔ ارسال را بر اساس منطقه یا مبلغ سفارش محاسبه کنم تا فرایند ارسال مدیریت شود	Must	2
US-13	به‌عنوان مدیر صندوق‌دار می‌خواهم پرداخت نقدی، کارتی یا آنلاین را ثبت کنم و فاکتور تفکیکی صادر کنم تا تسویه‌حساب‌ها دقیق باشد	Must	2
US-14	به‌عنوان مدیر می‌خواهم مالیات، حق سرویس و انعام را مطابق قوانین و تنظیمات رستوران محاسبه یا ثبت کنم تا مبلغ نهایی شفاف باشد	Should	2
US-15	به‌عنوان مشتری می‌خواهم وضعیت سفارش خود را از زمان ثبت تا تحویل پیگیری کنم تا از روند آماده‌سازی و دریافت آن مطلع باشم	Must	2
US-16	به‌عنوان انباردار می‌خواهم مواد اولیه را ثبت کنم و با هر سفارش موجودی به‌صورت خودکار به‌روزرسانی شود تا کمبود مواد غذایی کنترل شود	Must	2
US-17	به‌عنوان مدیر می‌خواهم کدهای تخفیف با تاریخ انقضا، حداقل خرید و نوع تخفیف تعریف کنم تا فروش و جذب مشتری افزایش یابد	Should	2
US-18	به‌عنوان مشتری می‌خواهم بابت خرید امتیاز بگیرم و از امتیازها یا اعتبار کیف پول استفاده کنم تا از مزایای خرید مجدد بهره‌مند شوم	Could	3
US-19	به‌عنوان مدیر می‌خواهم بهای تمام‌شده و سود هر غذا را مشاهده کنم تا دربارهٔ قیمت‌گذاری و سودآوری تصمیم بگیرم	Should	3
US-20	به‌عنوان مدیر می‌خواهم اطلاعات کارکنان، شیفت‌ها، ورود و خروج، اضافه‌کاری و کسورات را ثبت کنم تا حقوق و فیش ماهانه محاسبه شود	Must	3
US-21	به‌عنوان مشتری می‌خواهم برای غذاها نظر و امتیاز ثبت کنم تا تجربهٔ خود را به دیگران منتقل کنم	Could	3
US-22	به‌عنوان مدیر می‌خواهم نظرات مشتریان را تأیید یا رد کنم تا نظرات نامناسب منتشر شوند	Should	3
US-23	به‌عنوان کاربر می‌خواهم اعلان‌های مرتبط با سفارش، آماده شدن غذا، ارسال و موجودی کم دریافت کنم تا از رویدادهای مهم مطلع شوم	Should	2
US-24	به‌عنوان مدیر می‌خواهم گزارش فروش، هزینهٔ ارسال، غذاهای پرفروش، موجودی کم و حقوق کارکنان را مشاهده کنم تا عملکرد رستوران را ارزیابی کنم	Must	3

۳. تفکیک بر اساس Sprint

Sprint 1 — منو، کاربران، میز و سفارش (هفته ۱ تا ۵)

US-01، US-02، US-03، US-04، US-05، US-06، US-07، US-08، US-09، US-10

Sprint 2 — آشپزخانه، پیک، انبار، تخفیف و پرداخت (هفته ۶ تا ۱۱)

US-11، US-12، US-13، US-14، US-15، US-16، US-17، US-23

Sprint 3 — باشگاه مشتریان، حقوق، گزارش و انتشار (هفته ۱۲ تا ۱۴)

US-18، US-19، US-20، US-21، US-22، US-24

۴. تفکیک بر اساس پرسونا

پرسونا و User Story ها

پرسونا	User Story ها
نگار (مشتری)	US-03, US-07, US-08, US-09, US-10, US-15, US-18, US-21
رضا (گارسون)	US-06, US-08
محمد (آشپز)	US-11
پیک	US-12
امین (انباردار)	US-16
صندوق‌دار	US-13, US-14
آقای کریمی (مدیر)	US-01, US-02, US-05, US-06, US-12, US-14, US-17, US-19, US-20, US-22, US-24
همهٔ کاربران	US-04, US-23

۵. معیار پذیرش نمونه

US-08 — ثبت سفارش با QR روی میز

عنوان: ثبت سفارش با اسکن QR

به‌عنوان: مشتری

می‌خواهم: با اسکن QR روی میز، منو را ببینم و سفارش ثبت کنم

تا: بدون نیاز به گارسون و معطل شدن، سفارشم را ثبت کنم

معیار پذیرش:

✅ **کاربر با اسکن QR وارد صفحهٔ منو شود و شمارهٔ میز به‌صورت خودکار ثبت شود**

✅ **کاربر بتواند چند آیتم به سفارش اضافه کند**

✅ **جمع مبلغ به‌صورت خودکار و لحظه‌ای محاسبه شود**

✅ **پس از تأیید، سفارش بلافاصله در نمایشگر آشپزخانه و پنل گارسون ظاهر شود**

✅ **کاربر پیام موفقیت ثبت سفارش را ببیند و شمارهٔ سفارش برای پیگیری نمایش داده شود**

US-12 — محاسبهٔ خودکار هزینهٔ ارسال

عنوان: محاسبه و تخصیص هزینهٔ ارسال

به‌عنوان: مدیر

می‌خواهم: هزینهٔ ارسال بر اساس منطقه یا مبلغ سفارش محاسبه و سفارش به پیک اختصاص داده شود

تا: فرایند ارسال شفاف و بدون حدس و گمان مدیریت شود

معیار پذیرش:

✅ مدیر بتواند برای هر منطقه یک نرخ ارسال تعریف کند

✅ سیستم هزینهٔ ارسال را بر اساس منطقهٔ مشتری به‌صورت خودکار محاسبه کند

✅ اگر مبلغ سفارش بالای حد تعیین‌شده باشد، ارسال رایگان شود

✅ هزینهٔ ارسال در فاکتور به‌صورت جداگانه نمایش داده شود

✅ مدیر بتواند سفارش را به یک پیک آزاد اختصاص دهد

✅ پیک فقط سفارش‌های تخصیص‌یافته را ببیند

US-16 — کاهش خودکار موجودی انبار

عنوان: به‌روزرسانی خودکار موجودی پس از سفارش

به‌عنوان: انباردار

می‌خواهم: بعد از هر سفارش، موجودی مواد اولیه به‌صورت خودکار کم شود

تا: مجبور نباشم دستی مصرف مواد را حساب کنم و خطا نکنم

معیار پذیرش:

✅ برای هر غذا، فرمول مصرف مواد اولیه تعریف شده باشد

✅ با ثبت هر سفارش، موجودی مواد اولیه به‌اندازهٔ مصرف کم شود

✅ اگر موجودی به حد بحرانی برسد، هشدار برای انباردار و مدیر ارسال شود

انباردار بتواند تاریخچهٔ تغییرات موجودی را ببیند

✅ در صورت لغو سفارش، موجودی مواد اولیه برگردانده شود

US-20 — محاسبهٔ حقوق و فیش حقوقی

عنوان: محاسبهٔ حقوق کارکنان

به‌عنوان: مدیر

می‌خواهم: اطلاعات کارکنان، شیفت‌ها، ورود و خروج، اضافه‌کاری و کسورات ثبت شود و حقوق ماهانه محاسبه شود

تا: در پایان ماه زمان کمتری صرف محاسبهٔ دستی کنم و خطا نداشته باشم

معیار پذیرش:

- ✅ **مدیر بتواند اطلاعات هر کارمند (نام، سمت، حقوق پایه) را ثبت کند**
- ✅ **سیستم ساعت ورود و خروج را ثبت کند**
- ✅ **اضافه‌کاری به‌صورت خودکار محاسبه شود**
- ✅ **کسورات (مثل غیبت) از حقوق کسر شود**
- ✅ **فیش حقوقی ماهانه برای هر کارمند صادر و قابل چاپ باشد**
- ✅ **گزارش حضور و غیاب در پنل مدیر قابل مشاهده باشد**

US-01 — مدیریت منو

عنوان: افزودن، ویرایش و حذف غذا

به‌عنوان: مدیر

می‌خواهم: غذاها و نوشیدنی‌ها را اضافه، ویرایش و حذف کنم

تا: منوی رستوران همیشه به‌روز باشد

معیار پذیرش:

- ✅ **مدیر بتواند غذای جدید با نام، قیمت، دسته‌بندی، توضیحات و تصویر اضافه کند**

✅ فرم افزودن غذا اعتبارسنجی داشته باشد (قیمت عددی، نام غیرخالی)

✅ مدیر بتواند غذای موجود را ویرایش کند و تغییرات بلافاصله در منو اعمال شود

✅ حذف غذا فقط با تأیید ثانویه انجام شود

✅ غذاهای حذف‌شده از منوی مشتری پنهان شوند اما سابقهٔ سفارش‌های قبلی حفظ شود

✅ امکان جستجو و فیلتر در لیست غذاها برای مدیر وجود داشته باشد

US-04 — ثبت‌نام و ورود امن

عنوان: احراز هویت و ورود به سیستم

به‌عنوان: کاربر

می‌خواهم: ثبت‌نام و ورود امن داشته باشم

تا: به امکانات متناسب با حساب خود دسترسی پیدا کنم

معیار پذیرش:

✅ کاربر بتواند با ایمیل یا شمارهٔ موبایل ثبت‌نام کند

✅ رمز عبور با الگوریتم bcrypt ذخیره شود و هرگز به‌صورت متن ساده نگهداری نشود

✅ رمز عبور باید حداقل ۸ کاراکتر و شامل حرف و عدد باشد

✅ در صورت سه بار ورود ناموفق، حساب به‌مدت ۵ دقیقه قفل شود

✅ پس از ورود، کاربر بر اساس نقش خود به پنل مربوطه هدایت شود

✅ امکان بازیابی رمز عبور از طریق ایمیل وجود داشته باشد

US-13 — پرداخت و صدور فاکتور

عنوان: ثبت پرداخت و صدور فاکتور

به‌عنوان: صندوق‌دار

می‌خواهم: پرداخت نقدی، کارتی یا آنلاین را ثبت کنم و فاکتور تفکیکی صادر کنم

تا: تسویه‌حساب دقیق و شفاف باشد

معیار پذیرش:

- ✅ **صندوق‌دار بتواند روش پرداخت (نقدی، کارتی، آنلاین) را انتخاب کند**
- ✅ **در پرداخت آنلاین، اتصال به درگاه به‌صورت شبیه‌سازی انجام شود**
- ✅ **فاکتور شامل تفکیک مبلغ غذا، هزینهٔ ارسال، تخفیف، مالیات، حق سرویس و مبلغ نهایی باشد**
- ✅ **پس از پرداخت موفق، فاکتور قابل چاپ یا دانلود باشد**
- ✅ **در صورت لغو پرداخت، سفارش به وضعیت قبل برگردد**
- ✅ **شمارهٔ فاکتور به‌صورت یکتا تولید شود**

US-15 — پیگیری وضعیت سفارش

عنوان: پیگیری وضعیت سفارش

به‌عنوان: مشتری

می‌خواهم: وضعیت سفارش خود را از زمان ثبت تا تحویل پیگیری کنم

تا: از روند آماده‌سازی و دریافت آن مطلع باشم

معیار پذیرش:

- ✅ **مشتری بتواند با شمارهٔ سفارش یا از پنل خود، وضعیت را ببیند**

✅ وضعیت‌های نمایش‌داده‌شده شامل: ثبت‌شده، در حال آماده‌سازی، آماده، ارسال‌شده، تحویل‌شده و لغوشده باشد

✅ با هر تغییر وضعیت توسط آشپز یا پیک، مشتری اعلان دریافت کند

✅ زمان تقریبی آماده‌سازی و تحویل نمایش داده شود

✅ در صورت لغو سفارش، دلیل به مشتری نشان داده شود

✅ تاریخچهٔ کامل تغییرات وضعیت برای مشتری قابل مشاهده باشد

US-17 — کد تخفیف

عنوان: تعریف و اعمال کد تخفیف

به‌عنوان: مدیر

می‌خواهم: کد تخفیف با تاریخ انقضا، حداقل خرید و نوع تخفیف تعریف کنم

تا: فروش و جذب مشتری افزایش یابد

معیار پذیرش:

✅ مدیر بتواند کد تخفیف با تاریخ شروع و پایان تعریف کند

✅ امکان تعیین حداقل مبلغ خرید برای اعمال کد وجود داشته باشد

✅ تخفیف بتواند درصدی یا مبلغی ثابت باشد

✅ امکان تعیین سقف تعداد استفاده از هر کد وجود داشته باشد

✅ سیستم کدهای منقضی یا استفاده‌شده را رد کند و پیام مناسب نمایش دهد

✅ تخفیف روی هزینهٔ ارسال اعمال نشود مگر مدیر صریحاً اجازه دهد

✅ مدیر بتواند آمار استفاده از هر کد را ببیند

US-24 — گزارش فروش و حقوق

عنوان: گزارش‌گیری جامع مدیر

به‌عنوان: مدیر

می‌خواهم: گزارش فروش، هزینهٔ ارسال، غذاهای پرفروش، موجودی کم و حقوق کارکنان را مشاهده کنم

تا: عملکرد رستوران را ارزیابی و تصمیم‌گیری کنم

معیار پذیرش:

- ✅ **گزارش فروش روزانه، هفتگی و ماهانه قابل مشاهده باشد**
- ✅ **گزارش غذاهای پرفروش بر اساس تعداد و مبلغ فروش نمایش داده شود**
- ✅ **گزارش هزینهٔ ارسال به تفکیک منطقه قابل مشاهده باشد**
- ✅ **لیست مواد اولیهٔ کم‌موجود با هشدار نمایش داده شود**
- ✅ **گزارش حقوق کارکنان به تفکیک ماه و سمت قابل دریافت باشد**
- ✅ **امکان خروجی گرفتن گزارش‌ها به‌صورت Excel یا PDF وجود داشته باشد**
- ✅ **گزارش‌ها فقط برای نقش مدیر قابل دسترسی باشند**

پیوست الف — تاریخچهٔ تغییرات

نسخه تاریخ تغییرات تهیه‌کنندگان 📝

نسخه	تاریخ	تغییرات	تهیه‌کنندگان
۰.۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	نسخهٔ اولیه — نوشتن داستان‌های کاربر، تفکیک Sprint و پرسونا، افزودن معیارهای پذیرش	مبینا قرابیگلی، آیلین کاوسیان، یگانه کریم زاده